



CHAPITRE 1 | **PRESENTATION DES OUTILS DE LA COMMUNICATION TECHNIQUE**

Compétences Visées :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

L'objectif de ce cours est de présenter les outils de représentation permettant de communiquer autour d'une solution technique, puis de s'attacher plus particulièrement aux règles associées à la représentation 2D et à la réalisation de perspectives.

1 INTRODUCTION

1.1 Représentation graphique

La représentation graphique des pièces ou des ensembles constituant un système mécanique est une nécessité à tous les niveaux de sa conception et de son existence: avant-projet, conception, fabrication, maintenance, documentation commerciale, après-vente...

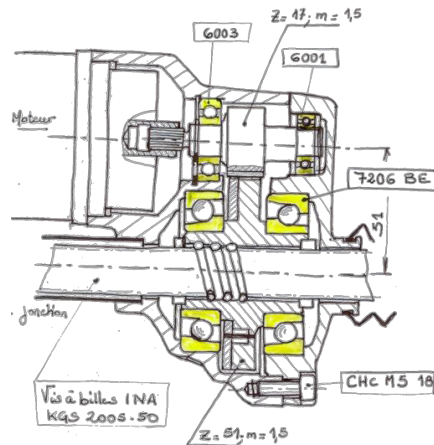
Ces représentations peuvent comporter des informations différentes suivant leur destination, mais elles sont toujours basées sur des éléments graphiques et des règles strictes qui en font un langage quasi universel.

Ces éléments graphiques (traits, symboles conventionnels, désignations, textes...) et les règles associées sont définis par des normes qui garantissent une exécution et une interprétation sans ambiguïté de la représentation.

1.2 Types de représentation

Croquis à main levée

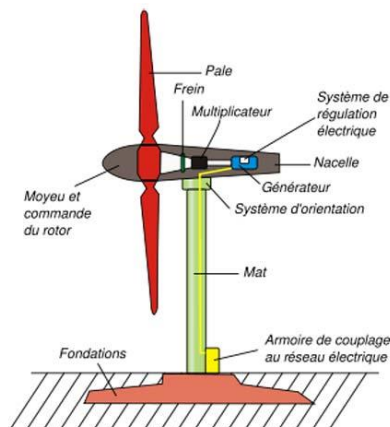
Le croquis (à main levée) permet de communiquer rapidement et efficacement des informations relatives à des formes de pièces ou solutions techniques: sa qualité dépend étroitement de la maîtrise de l'exécutant...



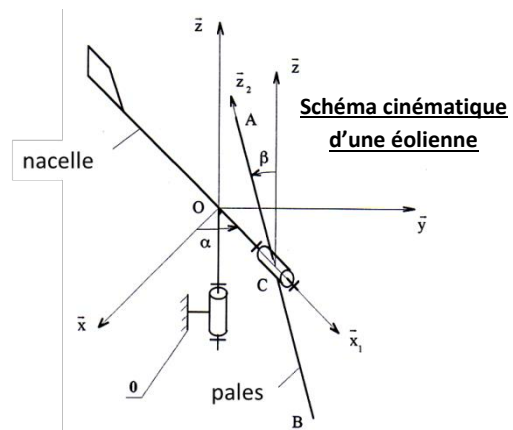
Dessin d'architecture - schéma

Utilisés en phase de conception, ils représentent une solution technique finalisée ou non.

Suivant le point de vue adopté, on utilisera schémas cinématiques, hydrauliques, pneumatiques...



**Schéma d'architecture
d'une éolienne**



**Schéma cinématique
d'une éolienne**

Représentation d'une pièce - Dessin de définition

Un dessin de définition définit de façon complète **les formes et dimensions d'une pièce** dans son état fini. Tous les détails de forme doivent être précisés et les dimensions définies par une cotation appropriée. Figurent également sur ce dessin le matériau de la pièce et les traitements éventuels. Le dessin de définition constitue une référence pour les services chargés de la fabrication de la pièce.

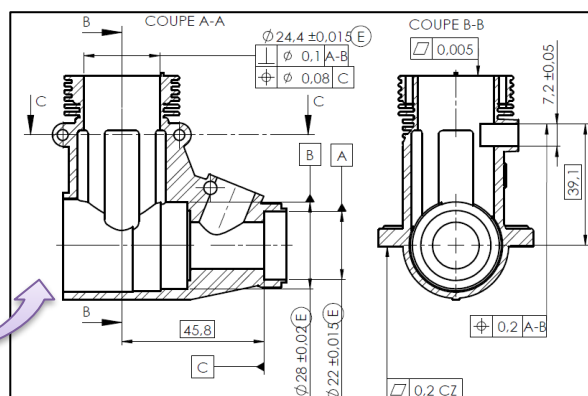
La définition d'une pièce peut s'effectuer notamment en utilisant l'outil CAO (conception assistée par ordinateur).



**Représentation 3D de la
pièce "CARTER" du
micromoteur**



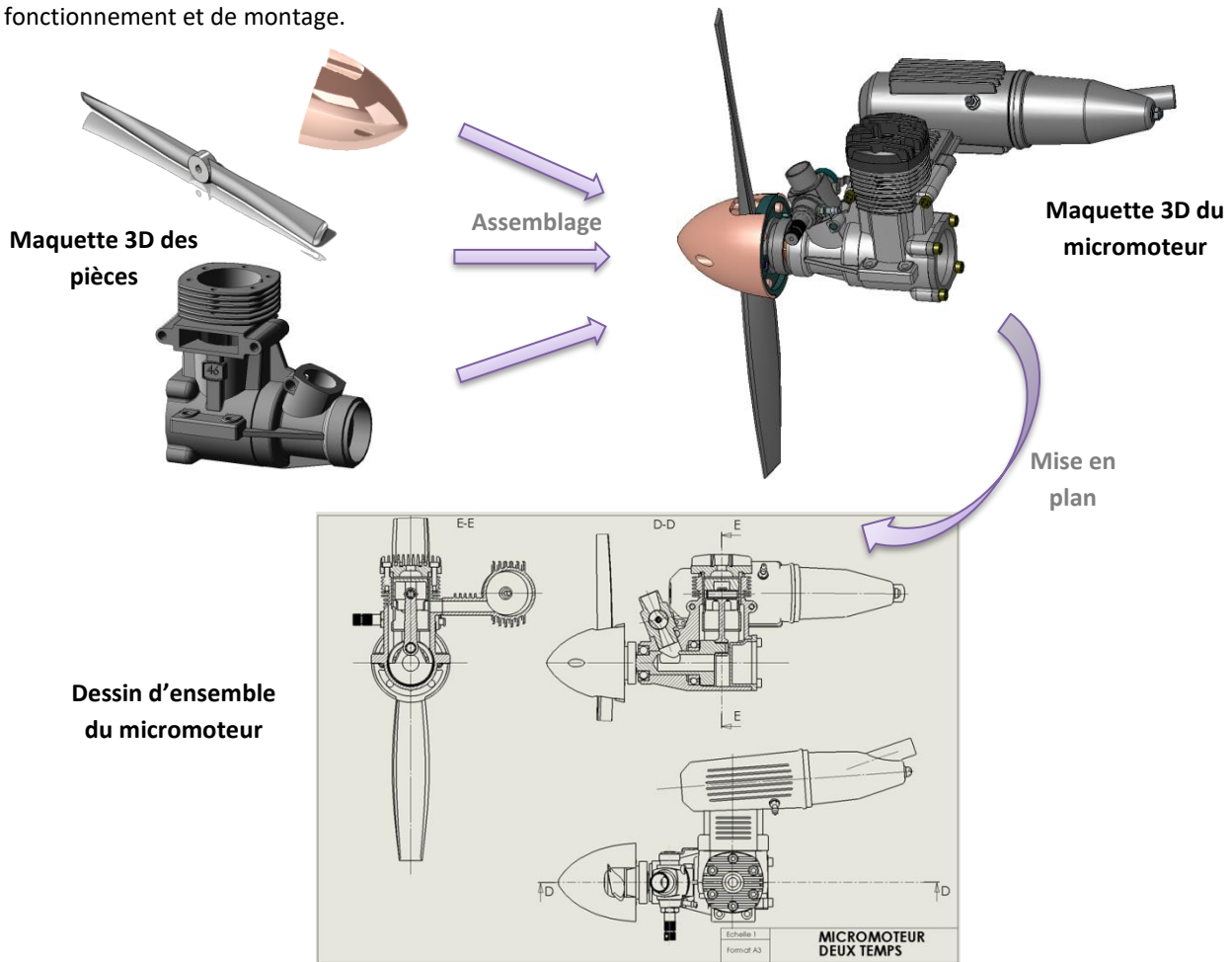
Mise en plan



Extrait du dessin de définition du carter

Représentation d'un ensemble de pièce - Dessin d'ensemble

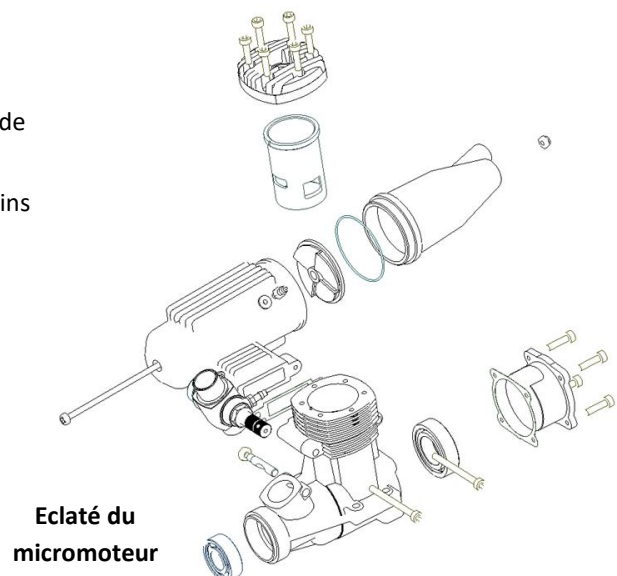
Le **dessin d'ensemble** précise la **géométrie d'ensemble du système** et permet d'en comprendre les **formes générales et le fonctionnement**. Par contre, les détails de forme des différentes pièces sont incomplètement définis. Les indications textuelles figurant sur ce type de dessin ont un caractère général et précisent les conditions de bon fonctionnement et de montage.



Représentation en perspective – Éclatés

Ils sont réalisés par exemple pour figurer dans les documents de mise en service ou d'entretien d'un ensemble mécanique.

Souvent moins précis que les précédents, ces dessins sont moins stricts dans leur exécution et leurs règles de représentation.



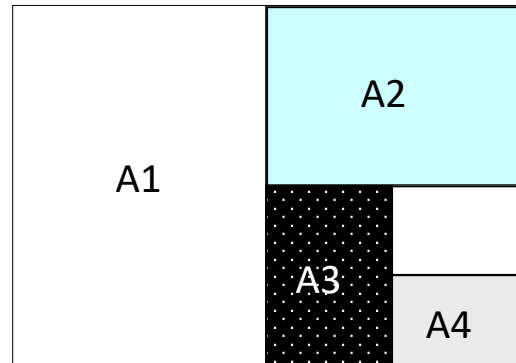
2 REPRESENTATION EN 2 DIMENSIONS (2D)

2.1 Éléments Normalisés

2.1.1 Format

Les formats de papier utilisés industriellement sont normalisés. Le format de base, appelé A0, possède une surface de 1 m² et un rapport longueur/ largeur: $\frac{L}{l} = \sqrt{2}$.

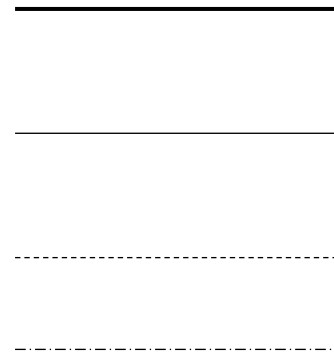
Les formats suivants (A1, A2, A3 ...) sont obtenus en divisant le grand coté du format précédent par 2. Cette définition permet de conserver la valeur $\sqrt{2}$ au rapport longueur / largeur du format.



2.1.2 Type de trait

La nature et l'épaisseur des traits employés dans la représentation ont une signification précise:

- **trait fort:** d'aspect continu, d'épaisseur 0,5 mm, ce trait représente des arêtes ou contours vus;
- **trait fin:** continu, d'épaisseur 0,2 mm, il est utilisé pour les hachures, les arêtes fictives, la représentation conventionnelle des filetages, et les éléments de cotation (lignes de cotes et de rappel). Employé à main levée, il permet de délimiter la frontière d'une vue partielle.
- **trait interrompu court:** constitué de tirets d'épaisseur 0,2 mm, il est utilisé pour les contours et arêtes cachés.
- **trait mixte fin:** alternant des tirets courts et longs, d'épaisseur 0,2 mm, il est utilisé pour représenter des axes de révolution ou de symétrie.



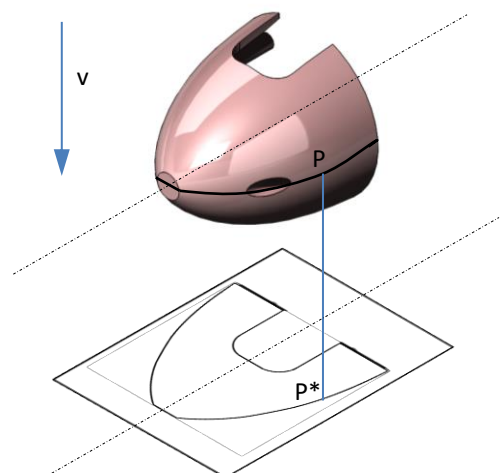
2.2 Projections orthogonale et disposition des vues

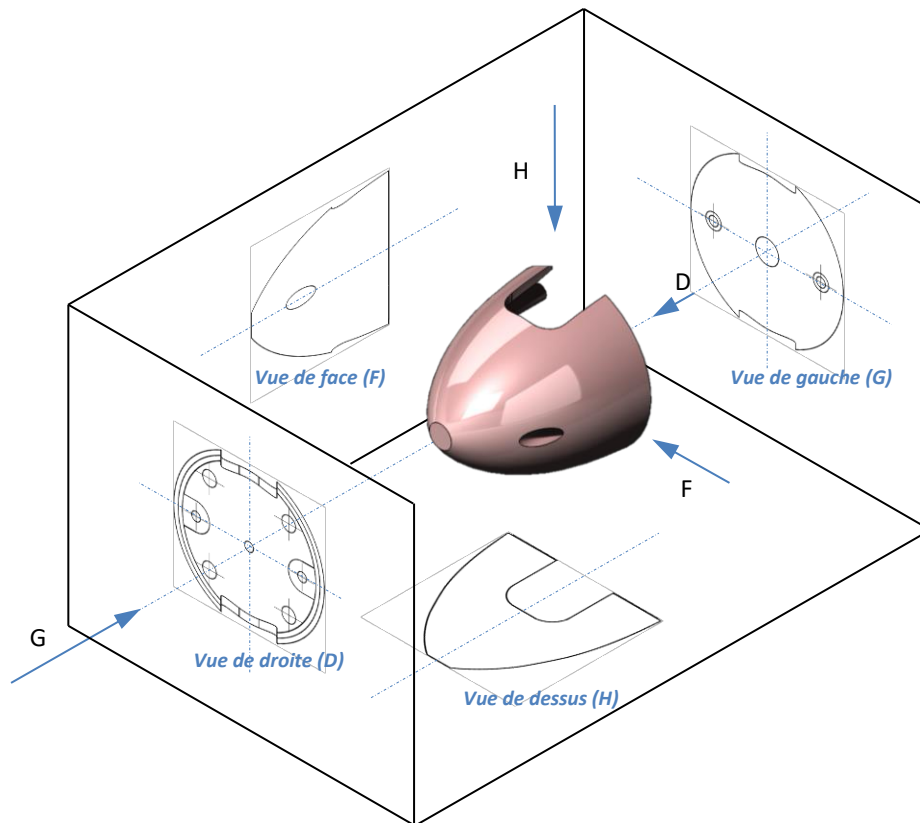
La définition d'une pièce ou d'un ensemble est basée sur des projections orthogonales de ses formes, sur des plans judicieusement choisis.

Les arêtes et contours de la pièce sont concernés par cette transformation géométrique.

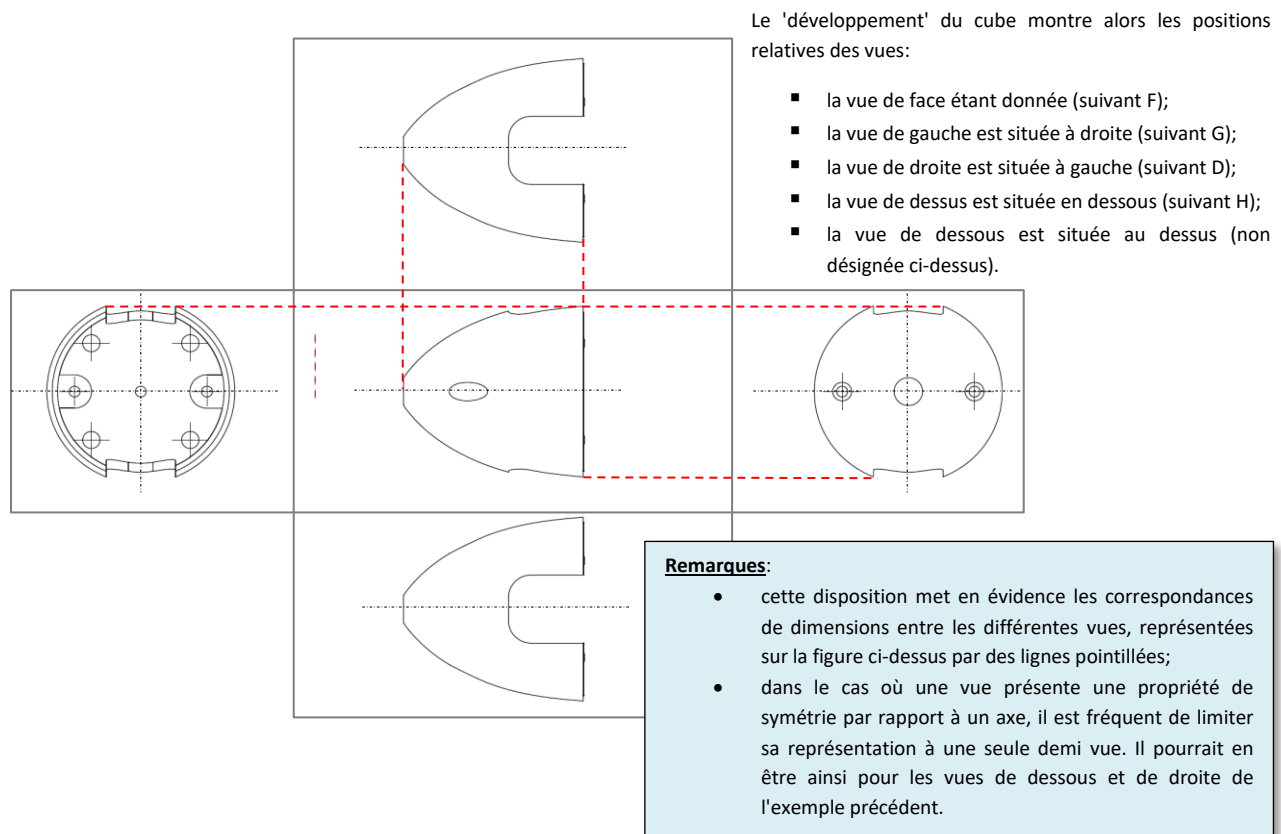
Pour une définition complète des formes, on est souvent amené à construire plusieurs projections ou vues.

La vue de face est la plus représentative des formes de la pièce ou du mécanisme. Son orientation est en principe conforme à sa position 'naturelle'. Les autres vues correspondent en général à des projections dans des plans orthogonaux à celui de la vue de face. On obtient de cette façon des vues de dessus, ou de dessous, de gauche ou de droite et plus rarement une vue d'arrière. Lorsque certains détails l'imposent, des vues suivant des directions obliques peuvent être réalisées. Ce sont souvent des vues partielles, limitées aux détails à préciser.





La disposition des vues est déterminée en considérant la pièce à représenter située à l'intérieur d'un cube sur les faces duquel seront effectuées les projections.



2.3 Coupes et sections

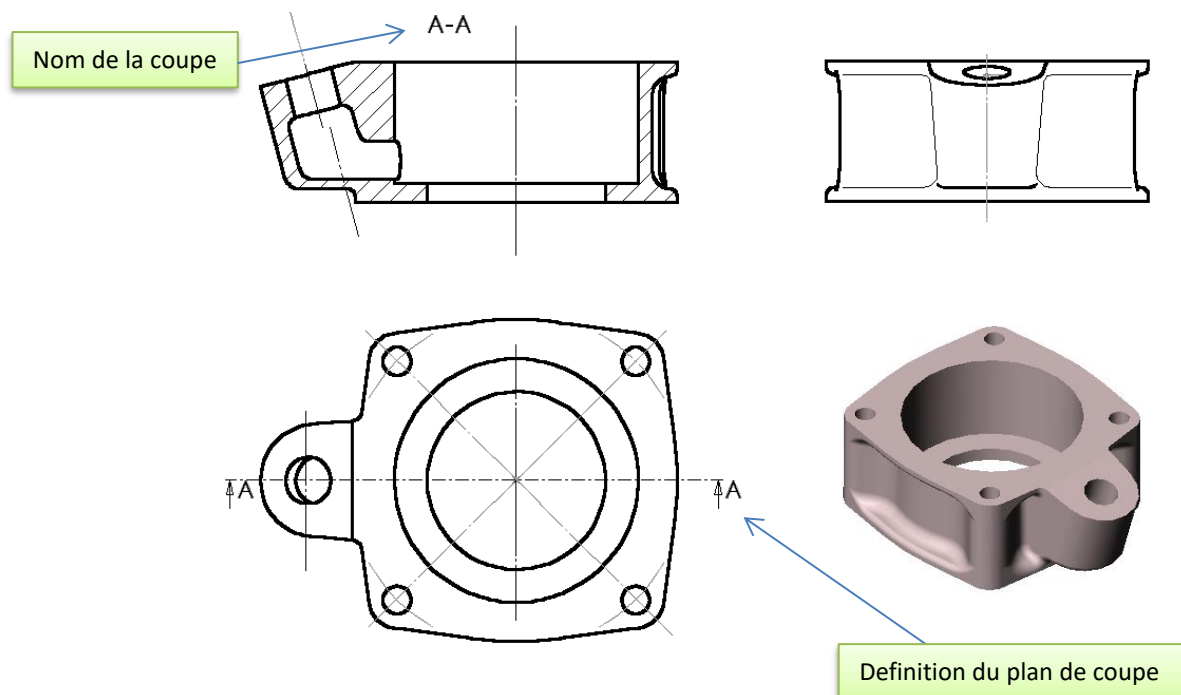
2.3.1 Principe

Il arrive fréquemment que la pièce ou l'ensemble étudié présente des formes intérieures difficiles à définir. L'emploi abusif de traits interrompus courts pour représenter les parties cachées rend la lecture pénible. On recourt dans ce cas à une représentation en coupe de la pièce par un ou plusieurs plans. La partie située en avant de ce plan est supposée enlevée.

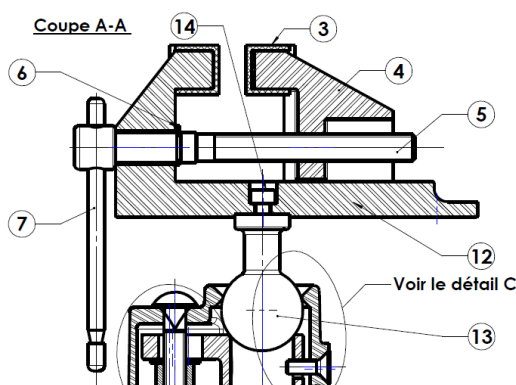
Deux règles sont à respecter:

- **Définition de la coupe** : le plan de coupe doit être indiqué à partir de sa trace dans une autre vue (et une seule) et repéré par un couple de lettre. La vue en coupe est désignée par ces deux mêmes lettres: A-A, B-B...
- **Hachures** : les zones coupées sont identifiées par des hachures dont le type est caractéristique de la famille de matériau constituant la pièce: alliage de fer (acier ou fonte), d'aluminium, de cuivre, matière plastique...

L'exemple ci-dessous est un carter en alliage de fer, représenté en vue de face en coupe A-A, vue de gauche et vue de dessus. Le plan de la coupe est désigné par l'indication figurant sur la vue de dessus.



Remarque : par convention, un certain nombre de formes particulières ne sont pas coupées, même si le plan de coupe les traverse: nervure coupée parallèlement à son plan, forme de révolution pleine (arbre), vis...



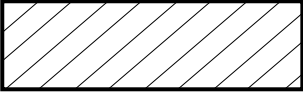
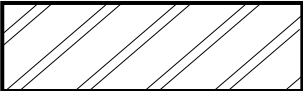
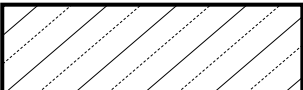
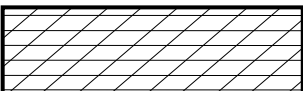
Exemple : Coupe A-A de l'étau de modéliste

Les pièces 5, 7 et 13, n'ont pas été coupées dans la coupe A-A.

Il s'agit de pièces de forme de révolution pleines.

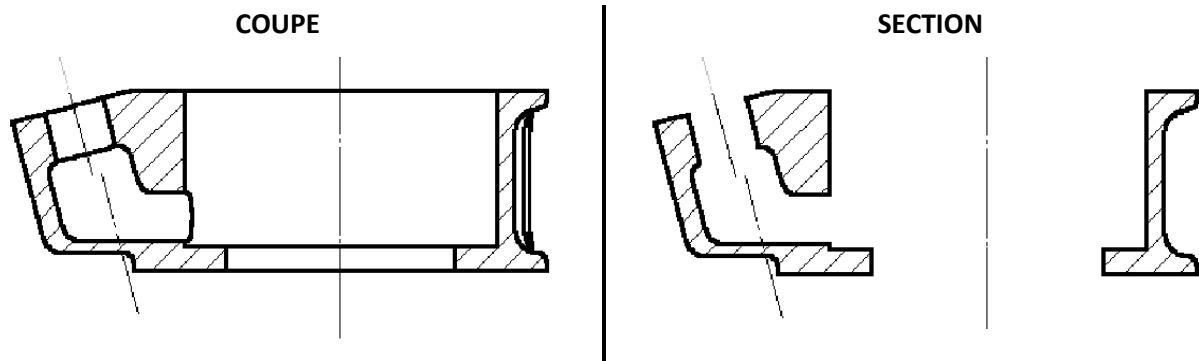


2.3.2 Principales familles de matériaux

	Alliage de fer: fonte ou acier
	Alliage d'aluminium
	Alliage de cuivre: bronze ou laiton
	Matériau synthétique: plexiglas, nylon, caoutchouc, résine...

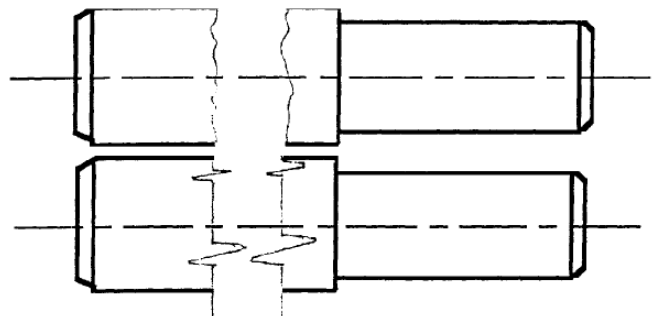
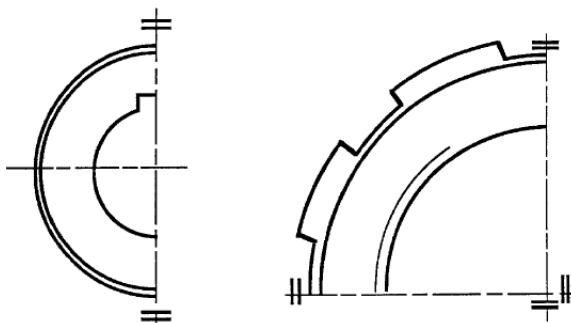
2.3.3 Section

Analogue à une coupe dans son principe et sa désignation, une section s'en différencie par le fait que seules les arêtes situées dans le plan de section sont représentées. Les détails figurant en arrière de ce plan ne sont pas représentés.



2.4 Cas particuliers

Quelques raccourcis sont utilisés dans le cas de pièces longues. On utilise alors indifféremment les **traits fins à main levée** ou les **traits en zigzag**.



Lorsque la pièce possède un ou plusieurs plans de symétrie, on peut se limiter à la représentation de la moitié ou du quart caractéristique. Un **double tiret fort** indique alors la **symétrie**.

3 REPRESENTATION EN PERSPECTIVE

La représentation en perspective permet d'apprécier très rapidement l'allure générale d'une pièce ou d'un ensemble mécanique. Elle est utile en complément du dessin de définition d'une pièce complexe ou lors de la phase de conception d'un élément à la géométrie torturée (carter par exemple).

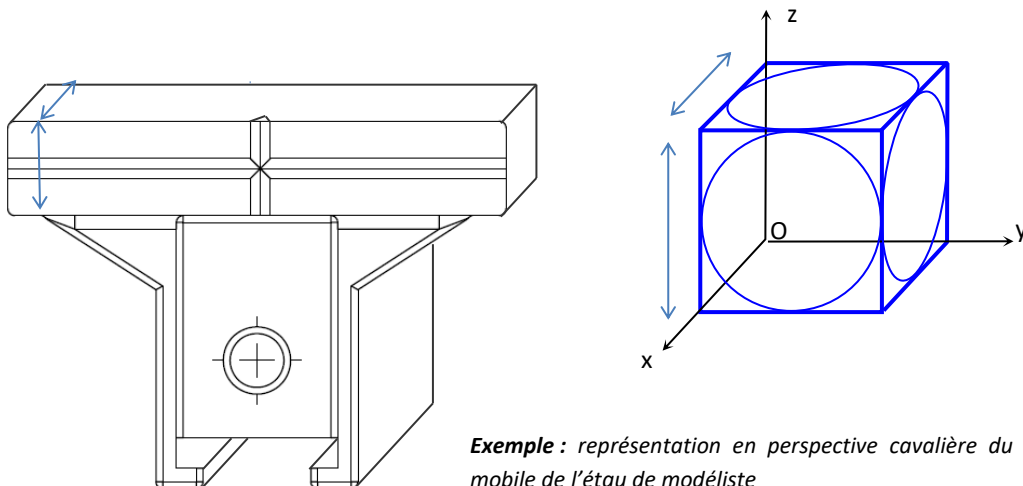
Le dessin en perspective permet de donner une représentation en 3 dimensions d'un objet.

Il existe plusieurs principes de perspectives, parmi lesquels les plus simples sont les perspectives cavalières et les perspectives axonométriques.

3.1 Perspective cavalière

Simple à construire, la perspective cavalière présente l'inconvénient de donner une image déformée de la géométrie représentée, car très éloignée de la vision réelle.

Le principe consiste à effectuer une projection oblique sur le plan (P) de la pièce à représenter. L'intérêt de cette projection tient au fait que les formes situées dans des plans parallèles au plan (P) sont représentées en vraie grandeur.



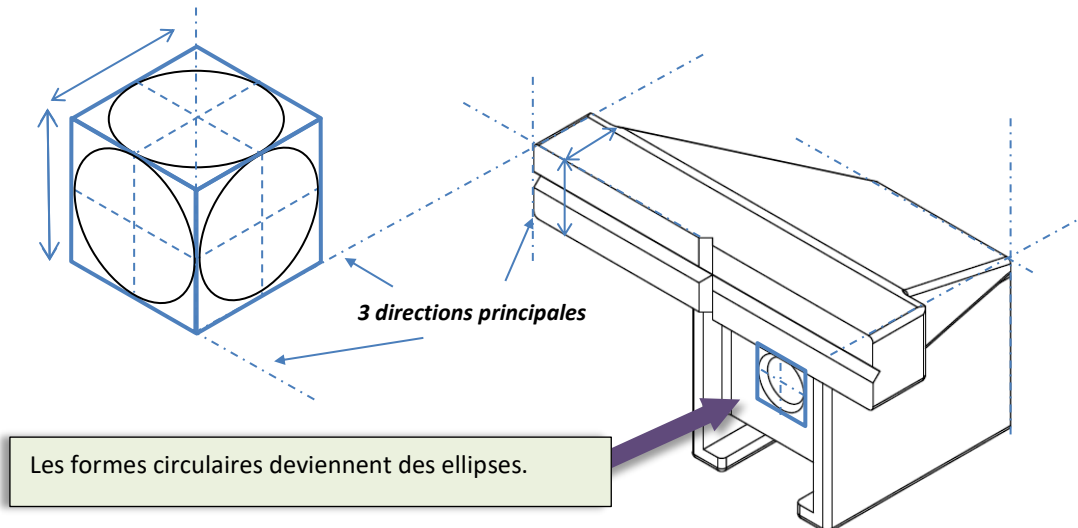
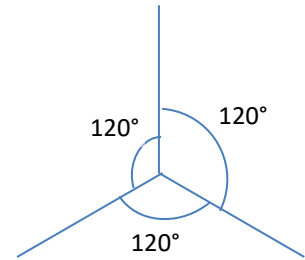
Exemple : représentation en perspective cavalière du mors mobile de l'étau de modéliste

3.2 Perspective axonométrique

La perspective isométrique déforme l'objet de façon identique dans les trois directions.

Le tracé se fait à partir d'un repère donnant les trois directions principales de l'objet. Dans le cas d'une perspective axonométrique, ces trois directions sont inclinées de 120° les unes par rapport aux autres.

Les dimensions situées sur ces directions principales sont conservées en proportion.



Exemple : représentation en perspective isométrique du mors mobile de l'étau de modéliste

Représentation d'un cercle :

